2026 생성형 AI 활용 팀 프로젝트

AI 기반 식재료 관리 및 맞춤형 레시피 추천 시스템

냉장고 속 재료를 기억하고 ,
버려지는 식재료를 줄이는 생활 밀착형 AI 서비스



AI

팀명 끈기

이순복 · 장희지

팀 프로젝트 제안서

한눈에 보는 프로젝트

문제 → 데이터 관리 → AI 추천 → 실제 소비 행동까지 연결하는 서비스

문제

보유 식재료를 잊어
중복 구매 · 소비기한 경과 · 폐기 발생

핵심 해결

식재료를 등록 · 관리하고
소비기한 임박 재료를 우선 표시

AI 활용

보유 재료와 사용자 조건을 반영한
맞춤형 레시피 생성

최종 제공

부족한 재료를 자동 비교해
장보기 목록으로 연결

핵심 가치 | ‘무엇이 있는지’ 확인하는 데서 끝나지 않고, ‘무엇을 먼저 먹고 무엇을 살지’까지 제안한다.

프로젝트 방향 : 구현 가능한 MVP 우선

왜 이 서비스가 필요한가 ?

일상에서 반복되는 식재료 관리의 세 가지 불편

01 기억의 한계

냉장고와 보관 공간에 무엇이 있는지
정확히 기억하기 어렵다 .

→ 장을 볼 때 같은 재료를 다시
구매하거나
필요한 재료를 빠뜨릴 수 있다 .

02 소비기한 관리

구매한 식재료를 뒤쪽에 보관하거나
존재 자체를 잊어버리면 소비기한이
지난다 .

→ 아직 활용할 수 있는 재료가
폐기되는 상황이 생긴다 .

03 활용 방법 부족

재료가 있어도 어떤 요리를 만들 수
있는지
바로 떠올리기 어렵다 .

→ 결국 익숙한 요리만 반복하거나
추가 재료를 사게 된다 .

따라서 ‘재고 확인 + 소비기한 우선순위 + 레시피 추천’ 을 하나의 흐름으로 묶는다 .

프로젝트 목표 및 기대효과

제안서의 목표를 실제 확인 가능한 결과로 구체화

목표 01

식재료 관리 편의성

보유 식재료를 한눈에 확인하고 중복 구매와 누락을 줄인다 .

검증 기준 | 보유 목록 조회 · 수정 · 삭제가 정상 작동하는지 확인

목표 02

식재료 폐기 감소

소비기한 임박 재료를 먼저 확인하고 활용하도록 유도한다 .

검증 기준 | 임박 단계별 분류와 우선 추천 여부 확인

목표 03

보유 식재료 활용도 향상

보유 재료 중심의 레시피를 추천하고 부족 재료를 알려준다 .

검증 기준 | 보유 재료 활용률과 장보기 목록 정확성 확인

사용자와 대표 사용 시나리오

별도 전문 지식 없이 식재료를 등록하고 요리까지 이어지는 경험

가상 사용자

자취생 · 일반 가정 사용자

장을 보기 전 냉장고 상태를
확인하고 싶지만 , 재료와
소비기한을 매번 기억하기 어렵다 .

1
식재료 등록
사진 또는 직접 입력

2
보유 목록 확인
수량 · 구매일 · 소비기한

3
임박 재료 확인
먼저 소비할 재료 표시

4
레시피 추천
보유 재료 · 조건 반영

5
장보기 목록
부족 재료 자동 정리

사용자는 ‘재료를 등록한 뒤 잊어버리는’ 것이 아니라 , 등록한 정보가 추천과 장보기까지 이어지는 경험을 얻는다 .

구현 범위 : 필수 기능과 확장 기능 구분

일정과 팀 규모를 고려해 핵심 흐름을 먼저 완성

1 차 구현 — 필수 MVP

- 식재료 등록 · 조회 · 수정 · 삭제 (CRUD)
- 이름 · 수량 · 구매일 · 소비기한 저장
- 소비기한 임박 상태 분류
- 보유 재료 기반 레시피 생성
- 부족 재료 장보기 목록 출력

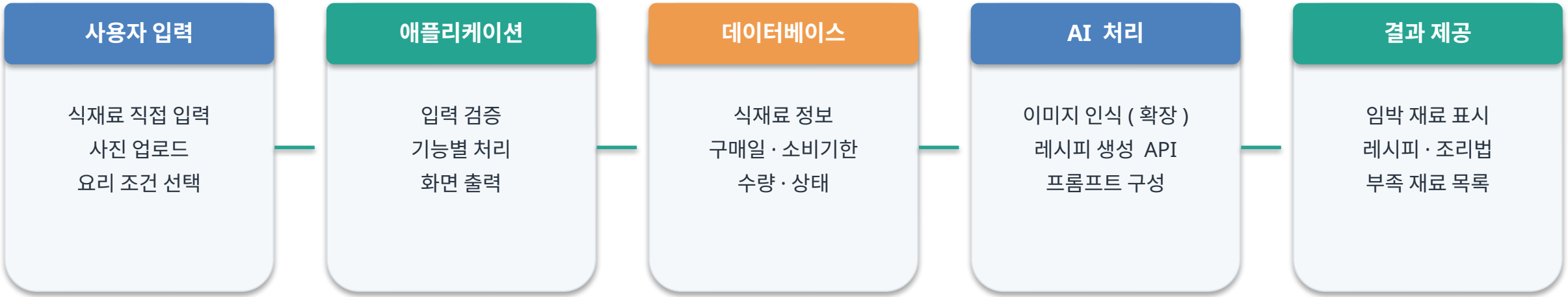
2 차 구현 — 가능 시 확장

- 사진 업로드 및 식재료 이미지 인식
- 인식 결과 확인 · 수정 후 등록
- 사용자 선호 · 조리 시간 · 난이도 조건
- 추천 결과 저장 및 재추천
- 알림 기능 또는 UI 완성도 개선

개발 원칙 | 이미지 인식이 지연되더라도 수동 등록을 통해 전체 서비스 시연이 가능하도록 설계한다 .

전체 시스템 구성도

입력부터 데이터 처리 , AI 응답 , 결과 화면까지의 연결 구조



핵심 데이터 흐름 : 사용자 입력 → DB 저장 / 조회 → 소비기한 우선순위 계산 → AI 프롬프트 → 결과 정리 및 화면 표시

사용자 이용 흐름

기능이 따로 노는 것이 아니라 하나의 사용 과정으로 이어지도록 구성

01

재료 등록

이름 · 수량 · 구매일 · 소비기한 입력

02

DB 저장

식재료 테이블에 데이터 저장

03

상태 판별

오늘 날짜와 소비기한 비교

04

추천 요청

임박 재료 + 보유 재료 + 조건 전달

05

결과 제공

레시피와 부족 재료 표시

예시 : 달걀 · 양파 · 두부 보유 / 두부 소비기한 임박 → 두부 우선 활용 레시피 추천 → 부족한 파만 장보기 목록에 추가

데이터베이스 설계안

구현 범위에 맞춰 식재료 정보를 중심으로 단순하게 시작

필드명	자료형 예시	설명	예시
ingredient_id	INTEGER	식재료 고유 번호	1
ingredient_name	VARCHAR	식재료 이름	두부
quantity	INTEGER / VARCHAR	수량 또는 단위	1 모
purchase_date	DATE	구매일	2026-11-01
expiry_date	DATE	소비기한	2026-11-05
memo	TEXT	보관 · 상태 메모 (선택)	개봉 전

필수 CRUD: 등록 (Create) · 조회 (Read) · 수정 (Update) · 삭제 (Delete)

※ 수량은 초기 버전에서 자유 입력으로 처리해 단위 차이 (개 · 봉 ·g) 를 무리하게 표준화하지 않는다 .

소비기한 임박 판단 로직

현재 날짜와 저장된 소비기한의 차이를 계산해 우선순위를 부여

임박 단계 예시

D-day ~ 1 일 남음
→ 긴급

2~3 일 남음
→ 주의

4 일 이상
→ 일반

계산 방식

남은 일수 = 소비기한 – 오늘 날짜

남은 일수가 작을수록
추천 우선순위를 높인다 .

추천 반영

임박 재료를 프롬프트에
명확하게 전달

가능하면 해당 재료를
우선 사용하는 레시피 생성

예시 데이터 | 두부 : 1 일 남음 / 달걀 : 5 일 남음 / 양파 : 10 일 남음 → 두부를 우선 활용

주의 : 소비기한 임박 여부는 저장된 날짜를 기준으로 표시하며 , 실제 식품 안전성을 AI 가 판정하는 기능은 제공하지 않는다 .

생성형 AI 레시피 추천 설계

DB 정보와 사용자 조건을 구조화해 AI API 에 전달

입력 데이터

[보유 식재료]
두부 1 모 / 달걀 3 개 / 양파 1 개

[우선 소비]
두부 (소비기한 1 일 남음)

[사용자 조건]
조리시간 20 분 이내 / 쉬운 난이도

프롬프트 규칙

- 보유 재료를 최대한 활용
- 임박 재료 우선 사용
- 부족 재료는 별도 구분
- 조리 순서를 단계별 제시
- 입력에 없는 재료는
  보유 재료인 것처럼 표현 금지

응답 결과

요리명
필요 재료 및 수량
보유 / 부족 재료 구분
조리 단계
예상 조리 시간

구현 포인트 : ‘ 재료 목록 + 소비기한 우선순위 + 사용자 조건’ 을 한 번에 전달하는 프롬프트 템플릿을 만든다 .

이미지 인식 기능 구현 계획

사진 인식은 확장 기능으로 두되 , 등록 흐름과 연결되도록 설계

1. 이미지 입력

사용자가 식재료 사진을
촬영하거나 업로드

파일 형식 · 용량 확인 후
이미지 분석 단계로 전달

2. 식재료 후보 인식

Vision 기능으로 식재료명 후보 도출

인식 결과와 신뢰도가 낮으면
사용자에게 확인 요청

3. 확인 후 등록

식재료명 자동 입력

수량 · 구매일 · 소비기한은
사용자가 확인 · 보완

현실적인 범위 조정 | 사진만으로 소비기한 · 정확한 수량을 판단하기 어렵기 때문에 , 이미지 인식은 '식재료 종류 후보 제안' 까지로 제한한다 .

개발 도구 및 기술 구성

초기 학습 난이도와 구현 기간을 고려한 도구 구성안

Python

핵심 로직 및 데이터 처리

Database

식재료 정보 저장 · 조회 · 수정

생성형 AI API

맞춤형 레시피 생성

컴퓨터 비전

사진 속 식재료 종류 인식

UI 구현 도구

사용자 입력 · 결과 확인 화면

GitHub

코드 공유 및 버전 관리

※ 구체적인 프레임워크 ·DBMS·API 제공자는 팀의 개발 환경과 무료 사용 가능 범위를 확인한 뒤 확정한다 .

레시피 추천 프롬프트 예시

AI 가 임박 재료와 부족 재료를 놓치지 않도록 입력 형식을 고정

역할 : 보유 식재료를 효율적으로 활용하는 요리 추천 도우미

보유 식재료 : 두부 1 모 , 달걀 3 개 , 양파 1 개
우선 소비 재료 : 두부 (소비기한 1 일 남음)
사용자 조건 : 조리시간 20 분 이내 , 초보자도 가능한 난이도

요청 사항 :
1) 우선 소비 재료를 가능한 한 포함한 요리를 추천한다 .
2) 보유 재료와 추가로 필요한 재료를 구분한다 .
3) 재료별 수량과 조리 순서를 단계별로 작성한다 .
4) 입력되지 않은 재료를 보유 중이라고 가정하지 않는다 .

실제 개발 시 사용자 입력값을 변수로 치환해 동일한 템플릿을 재사용한다 .

예상 화면 구성

핵심 작업을 최소 단계로 수행할 수 있도록 화면을 단순화

홈 / 대시보드

보유 식재료 수
소비기한 임박 재료
레시피 추천 바로가기

주요 버튼 / 정보 영역

화면 목적이 한눈에 보이도록
정보 우선순위를 구분

식재료 관리

식재료 목록
등록 · 수정 · 삭제
소비기한 상태 표시

주요 버튼 / 정보 영역

화면 목적이 한눈에 보이도록
정보 우선순위를 구분

레시피 추천

사용 재료 · 조건 선택
추천 레시피 확인
부족 재료 확인

주요 버튼 / 정보 영역

화면 목적이 한눈에 보이도록
정보 우선순위를 구분

장보기 목록

부족 재료 체크
구매 완료 표시
목록 수정 · 삭제

주요 버튼 / 정보 영역

화면 목적이 한눈에 보이도록
정보 우선순위를 구분

UI/UX 기준 : 입력 항목 최소화 · 임박 재료 강조 · 보유 / 부족 재료 명확히 구분 · 모바일에서도 읽기 쉬운 구성

단계별 개발 계획

2026.11.01~11.23 기준 , 최종 발표까지 작동 가능한 결과물 확보

1 단계	기획 · 설계	11/01~11/03	기능 범위 확정 , 화면 흐름 , DB 필드 정의
2 단계	기본 기능	11/04~11/08	식재료 CRUD, 날짜 계산 , 목록 화면
3 단계	AI 연동	11/09~11/14	레시피 API 연결 , 프롬프트 , 부족 재료 비교
4 단계	확장 · 통합	11/15~11/18	이미지 인식 시도 , UI 통합 , 오류 수정
5 단계	검증 · 발표	11/19~11/23	테스트 , 결과 분석 , 최종 보고서 · 발표

중간보고서 발표 : 2026.11.09(월) | 최종보고서 발표 : 2026.11.23(월)

팀원 역할 분담 및 협업 방식

현재 제안서의 팀원 정보를 바탕으로 한 실행용 역할 분담안

이순복 | 기획 ·UI/UX· 발표

- 서비스 흐름 및 기능 요구사항 정리
- 사용자 시나리오 · 화면 구성 설계
- 레시피 추천 프롬프트 및 결과 검토
- 통합 테스트 시나리오 작성
- 중간 · 최종 발표 및 발표자료 총괄

장희지 | 데이터 · 기능 구현 · 문서

- DB 구조 및 식재료 데이터 관리 구현
- 식재료 CRUD 및 소비기한 계산 기능
- 생성형 AI API 연동 지원
- 기능별 테스트 및 오류 기록
- 보고서 초안 · 개발 과정 문서화

공동 담당 : 기능 범위 결정 · GitHub 코드 공유 · 통합 테스트 · 결과 검토 · 최종 보고서 확인

※ 역할은 개발 진행 상황에 따라 조정하며 , 핵심 기능은 서로 실행 · 검토할 수 있도록 공유한다 .

테스트 계획 및 평가 지표

기능이 구현됐는지뿐 아니라 실제 사용 흐름이 이어지는지 확인

식재료 CRUD	등록 · 조회 · 수정 · 삭제가 정확히 반영되는가 ?	**평가 : 기능 성공 여부 / 누락 · 중복 건수**
소비기한 분류	남은 일수에 따라 임박 단계가 맞게 표시되는가 ?	**평가 : 테스트 날짜별 분류 정확도**
레시피 추천	보유 재료와 임박 재료가 추천에 반영되는가 ?	**평가 : 보유 재료 활용 여부 / 임박 재료 포함 여부**
장보기 목록	보유 재료와 레시피 재료의 차이가 맞는가 ?	**평가 : 부족 재료 누락 · 오탐 건수**
이미지 인식	사진 속 재료 후보가 적절히 제시되는가 ?	**평가 : 인식 성공 사례 / 사용자 수정 횟수**

정량 지표는 실제 테스트 결과를 기록한 뒤 제시하며 , 측정하지 않은 정확도 · 절감률을 임의로 주장하지 않는다 .

대표 테스트 케이스

시연 전 최소한 아래 입력값으로 정상 작동 여부 확인

테스트	입력 조건	기대 결과
기본 등록	두부 / 1 모 / 11.01 구매 / 11.05 소비	DB 저장 후 목록에 표시
정보 수정	두부 수량 1 모 → 2 모	수정된 수량으로 조회
임박 분류	소비기한이 내일인 식재료	임박 또는 긴급 상태 표시
추천 요청	두부 · 달걀 · 양파 보유 , 두부 임박	두부를 활용하는 레시피 우선 추천
장보기 비교	레시피 재료 중 대파는 미보유	대파만 부족 재료로 표시
예외 처리	필수 입력값 누락 / 잘못된 날짜	오류 안내 후 저장 차단 또는 수정 요청

테스트 결과 기록 항목 : 실행 여부 · 실제 출력 · 오류 내용 · 수정 방법 · 재검증 결과

예상 문제와 해결 전략

기능을 무리하게 확장하기보다 핵심 시연이 중단되지 않도록 대비

식재료 직접 등록이 번거로움	초기에는 필수 입력값만 받는다 . 사진 인식은 자동 입력 보조로 제공하고 사용자가 확인한다 .
AI 레시피가 부정확하거나 보유 재료를 무시함	프롬프트에 보유 / 임박 / 부족 재료를 구분해 전달하고 , 결과 형식을 고정한다 .
이미지 인식 API· 모델 연동 지연	수동 등록 기능을 기본 경로로 유지하고 이미지 인식은 확장 기능으로 분리한다 .
API 비용 · 호출 제한 · 인터넷 문제	무료 제공 범위 확인 , 호출 횟수 제한 , 미연동 시 예시 응답으로 시연 흐름 점검
팀 일정 지연 또는 기능 통합 충돌	기능별 담당 · 완료 기준을 정하고 GitHub 에서 작은 단위로 공유 · 병합한다 .

기대효과와 확장 방향

프로젝트 결과가 사용자 행동에 어떤 변화를 만드는지 제시

관리 편의성

보유 식재료를 한눈에 확인
→ 중복 구매와 재료 누락 감소 기대

폐기 감소

소비기한 임박 재료를 먼저 표시
→ 잊고 버리는 식재료 감소 기대

활용도 향상

보유 재료 중심 레시피 제공
→ 다양한 요리 시도 및 소비 촉진

향후 발전 방향

- 바코드 · 영수증 인식으로 구매 정보 자동 등록
- 냉장고 내부 사진을 통한 다수 식재료 인식
- 가족 구성원 간 식재료 목록 공유 및 알림
- 사용자 선호 · 알레르기 · 조리 도구를 반영한 추천 고도화

참고 자료 및 생성형 AI 활용 계획

AI 는 개발 보조 도구로 활용하고 결과는 팀이 검토

생성형 AI 활용

ChatGPT

- 아이디어 구체화 및 기능 설계
- Python 코드 작성 · 오류 해결 보조
- 구현 방법 조사 및 보고서 · 발표자료 보조

Gemini

- 레시피 아이디어 도출
- 생성형 AI 추천 구현 방안 탐색
- 코드 검토 및 기술 문제 해결 보조

참고 자료 조사 항목

- Python 공식 문서 및 라이브러리 문서
- 사용 DBMS 공식 문서
- 생성형 AI API 공식 문서
- 이미지 인식 모델 · 서비스 공식 문서
- 식재료 관리 · 레시피 추천 관련 논문 및 사례

원칙 : AI 가 생성한 코드 · 레시피 · 설명은 직접 실행하고 검토한 뒤 결과물에 반영한다 .

PROJECT SUMMARY

냉장고 속 재료를
버려지는 재료가 아닌 , 다음 한 끼로 .

식재료 등록 → 소비기한 관리 → AI 레시피 추천 → 장보기 목록

팀 끈기 | 이순복 · 장희지

감사합니다 .